

Limeira, quarta-feira, 13 de março de 2024

NSC293-23 - REVISÃO R04

PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DE FÔRMA PRONTA

Cliente: **SKR**
Alameda Min. Rocha Azevedo, 456 - 12º Andar - Cerqueira César
São Paulo / SP.

A.C.: **Ellen Macedo**
E-mail: ellen@skr.com.br
TEL: (11) 3088-8100

OBRA: **LEAF LOEFGREN**
Rua Loefgren, 2270 - Vila Clementino
São Paulo / SP

CONTATO: **Ulysses Ayres**
sobrinhocunha8@gmail.com
(11) 9-93207-7207

2 – ESCOPO DE FORNECIMENTO.

- 01 jogo de formas para **4º Subsolo** (pilares/vigas/lajes) com seus devidos complementos para **3º Subsolo/ 2º Subsolo Inferior/ 2º Subsolo Inferior/ 1º Subsolo Inferior/ 1º Subsolo Inferior/ Térreo/ 1º Pavimento/ 2º Pavimento/ 3º Pavimento/ 4º Pavimento/ 5º Pavimento/ 6º Pavimento** em compensados plastificados 18mm com 1,22 x 2,44m e estruturados em madeira serrada em pinus.
- 01 jogo de formas para **7º ao 20º Pavimento** (pilares/vigas/lajes) com seus devidos complementos para **21º Pavimento/ Ático** em compensados plastificados 18mm com 1,22 x 2,44m, e estruturados em madeira serrada em pinus.
- Está previsto fundos adicionais de vigas e tiras de reescoramentos 1+(3).
- Está previsto 2 jogos de gualdrões, fornecidos em sarrafos de 15cm / 3,00m pintados na cor vermelha.
- Toda madeira serrada será fornecida em pinus seco ao tempo.
- Está previsto garfos nas vigas internas.

1º JOGO DE FORNECIMENTO

3 – Fornecimento para 4º Subsolo

Pd.: 3,26m.

Jogo de formas para pilares.

Jogo de formas para vigas.

Jogo de formas para lajes.

ELEMENTO	JOGOS
PILAR	1
PILAR REDONDO	1
VIGA	1
FUNDO ADICIONAL DE VIGA	0
LAJE	1
TIRA DE REESC. ADICIONAL	0

* Moldes produzidos em chapas de 18 mm de espessura, plastificada.

Projeto referência: LOE-ES-LO-0003-4SS-R03.

Delimitação: DIAFRAGMA-CONT.7-CONT.6-CONT.56-CONT.8-CONT.4-P23-P64-P56--P33-V128-DIAFRAGMA.

PREVISTO:

- Sistema de estruturação (grades) para painéis de pilares e vigas.
- Sarrafo de pressão para vigas (onde necessário).
- **Cota de Saída = 755,12.**
- **Considerado o fornecimento dos arremates em chapas inteiras.**
- **Prevista forma presa.**
- **R02: Alterado a delimitação.**
- **Mantido o fornecimento para os pilares "P33, P56, P64 e P23".**

NÃO PREVISTO:

- Travamentos para Pilares e Vigas (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Lajes previsto (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Vigas previsto (com metálico por conta do contratante).
- Não foi previsto Cortinas, Muro, Parede e Pilares embutidos.
- **Não está previsto o fornecimento para a parede diafragma, nem para as vigas de coroamento, para as contenções e nem para os pilares embutidos nelas.**
- **Não está previsto o fornecimento de fechamento lateral para os capitéis.**
- **R02: Retirado o fornecimento para o trecho "DIAFRAGMA-L122-CONT.4-CONT.3-CONT.2-CONT.1-DIAFRAGMA".**
- **Retirado o fornecimento para as paredes e mísulas do reservatório.**



SISTEMAS CONSTRUTIVOS

4 - Fornecimento complementar para 3º Subsolo

Pd.: 3,06m.

Jogo de formas para pilares.
Jogo de formas para vigas.
Jogo de formas para lajes.
Jogos adicionais de tira lajes.

ELEMENTO	JOGOS
PILAR	1
PILAR REDONDO	1
VIGA	1
FUNDO ADICIONAL DE VIGA	0
LAJE	1
TIRA DE REESC. ADICIONAL	1

* Moldes produzidos em chapas de 18 mm de espessura, plastificada.

Projeto referência: LOE-ES-LO-0004-3SS-R03.

Delimitação: DIAFRAGMA-CONT7-CONT6-PAR105-PAR102-PAR103-CONT5-P75-P23-P64-P56-P33-V238-DIAFRAGMA.

PREVISTO:

- Sistema de estruturação (grades) para painéis de pilares e vigas.
- Sarrafo de pressão para vigas (onde necessário).
- **Previsto o fornecimento de todos os fundos de vigas.**
- **Previsto o ajuste dos arremates em obra, reaproveitando o material vindo do pavimento anterior.**
- **Prevista forma presa.**
- **R02: Alterado a delimitação.**

NÃO PREVISTO:

- Travamentos para Pilares e Vigas (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Lajes previsto (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Vigas previsto (com metálico por conta do contratante).
- Não foi previsto Cortinas, Muro, Paredes e Pilares embutidos.
- **Não está previsto o fornecimento para a parede diafragma, nem para as vigas de coroamento, para as contenções e nem para os pilares embutidos nelas.**
- **Não está previsto o fornecimento de fundos para as paredes do reservatório.**
- **R02: Retirado o fornecimento para o trecho "DIAFRAGMA-L122-CONT.4-CONT.3-CONT.2-CONT.1-DIAFRAGMA".**
- **Desconsiderado o fornecimento para as paredes, mísulas e pilares do reservatório.**



SISTEMAS CONSTRUTIVOS

5 - Fornecimento complementar para 2º Subsolo Inferior

Pd.: 3,60m.

Jogo de formas para pilares.
Jogo de formas para vigas.
Jogo de formas para lajes.
Jogos adicionais de tira lajes.

ELEMENTO	JOGOS
PILAR	1
PILAR REDONDO	1
VIGA	1
FUNDO ADICIONAL DE VIGA	0
LAJE	1
TIRA DE REESC. ADICIONAL	2

* Moldes produzidos em chapas de 18 mm de espessura, plastificada.

Projeto referência: LOE-ES-LO-0005-2SI-R02.

Delimitação: CONTENÇÃO-PAR102-L330-VC8-P23-L309-P64-P56-P33-CONTENÇÃO.

PREVISTO:

- Sistema de estruturação (grades) para painéis de pilares e vigas.
- Sarrafo de pressão para vigas (onde necessário).
- **Previsto o fornecimento de todos os fundos de vigas.**
- **Previsto o ajuste dos arremates em obra, reaproveitando o material vindo do pavimento anterior.**
- **R02: Alterado a delimitação.**

NÃO PREVISTO:

- Travamentos para Pilares e Vigas (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Lajes previsto (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Vigas previsto (com metálico por conta do contratante).
- Não foi previsto Cortinas, Muro, Paredes e Pilares embutidos.
- **Não está previsto o fornecimento para a contenção, nem para as vigas de coroamento e nem para os trechos "M" e para os pilares embutidos nelas.**
- **Não está previsto o fornecimento de fundos para as paredes do reservatório.**
- **R02: Retirado o fornecimento para o trecho "CONTENÇÃO-L309-P33-P56-P64-P23-VC7-VC8-CONTENÇÃO".**
- **Desconsiderado o fornecimento para as paredes, mísulas e pilares do reservatório.**

6 - Fornecimento complementar para 2º Subsolo Superior

Pd.: 2,16m.

Jogo de formas para pilares.
Jogo de formas para vigas.
Jogo de formas para lajes.
Jogos adicionais de tira lajes.

ELEMENTO	JOGOS
PILAR	1
PILAR REDONDO	1
VIGA	1
FUNDO ADICIONAL DE VIGA	0
LAJE	1
TIRA DE REESC. ADICIONAL	3

* Moldes produzidos em chapas de 18 mm de espessura, plastificada.

Projeto referência: LOE-ES-LO-0006-2SS-R02.

Delimitação: P95-CONTENÇÃO-VC3-PAR105-PAR102-PAR105-P75-P89-P33-P39-P95.

PREVISTO:

- Sistema de estruturação (grades) para painéis de pilares e vigas.
- Sarrafo de pressão para vigas (onde necessário).
- **Previsto o fornecimento de todos os fundos de vigas.**
- **As laterais estão sendo reaproveitadas do 3º subsolo.**
- **Necessário reservar as laterais dos pilares "P44, P45 e P46" para a utilização no pavimento térreo.**
- **Previsto o ajuste dos arremates em obra, reaproveitando o material vindo do pavimento anterior.**
- **Para os pilares que estão no vazio, sem a chegada de nenhuma viga está sendo considerado que eles serão executados até a chegada no nível "768,64".**
- **Reaproveitada laje do 3º subsolo.**
- **Prevista forma presa.**
- **R02: Alterado a delimitação.**

NÃO PREVISTO:

- Travamentos para Pilares e Vigas (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Lajes previsto (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Vigas previsto (com metálico por conta do contratante).
- Não foi previsto Cortinas, Muro, Paredes e Pilares embutidos.
- **R02: Retirado o fornecimento para o trecho "P28-P33-P69-P85-P28"**
- **Não está previsto o fornecimento para a contenção, para os trechos indicados como "M" e nem para os pilares embutidos nelas.**

7 - Fornecimento complementar para 1º Subsolo Inferior

Pd.: 1,34m.

Jogo de formas para pilares.
Jogo de formas para vigas.
Jogo de formas para lajes.
Jogos adicionais de tira lajes.

ELEMENTO	JOGOS
PILAR	1
PILAR REDONDO	1
VIGA	1
FUNDO ADICIONAL DE VIGA	0
LAJE	1
TIRA DE REESC. ADICIONAL	3

* Moldes produzidos em chapas de 18 mm de espessura, plastificada.

Projeto referência: LOE-ES-LO-0007-1SI-R03.

Delimitação: P33-V538-P95-P8-P71-P81-P82-P89-P23-P64-P56-P33.

PREVISTO:

- Sistema de estruturação (grades) para painéis de pilares e vigas.
- Sarrafo de pressão para vigas (onde necessário).
- **Os fundos estão sendo reaproveitados do 4º subsolo.**
- **Reaproveitado lateral de viga do 2º subsolo inferior.**
- **Necessário reservar o fundo do pilar "PA3" para a utilização no térreo.**
- **Para os pilares que estão no vazio sem a chegada de nenhuma viga, está sendo considerado que eles serão executados até a chegada no nível "770,44".**
- **R02: Alterado a delimitação.**
- **Para as vigas que pela delimitação foi necessário cortá-las, deverá ser considerado o seu arranque para fora, para que possam ser executadas posteriormente.**

NÃO PREVISTO:

- Travamentos para Pilares e Vigas (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Lajes previsto (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Vigas previsto (com metálico por conta do contratante).
- Não foi previsto Cortinas, Muro, Paredes e Pilares embutidos.
- **Não está previsto o fornecimento para a contenção e nem para os pilares embutidos nela.**
- **Não está previsto o fornecimento da cabeça dos pilares embutidos nas vigas.**
- **R02: Retirado o fornecimento para o trecho "CONTENÇÃO-P33-P69-P85-P70-L505-ESCADA-CONTENÇÃO".**

8 - Fornecimento complementar para 1º Subsolo Superior

Pd.: 1,90m.

Jogo de formas para pilares.
Jogo de formas para vigas.
Jogo de formas para lajes.
Jogos adicionais de fundo de vigas.
Jogos adicionais de tira lajes.

ELEMENTO	JOGOS
PILAR	1
PILAR REDONDO	1
VIGA	1
FUNDO ADICIONAL DE VIGA	0
LAJE	1
TIRA DE REESC. ADICIONAL	3

* Moldes produzidos em chapas de 18 mm de espessura, plastificada.

Projeto referência: LOE-ES-LO-0008-1SS-R02.

Delimitação: CONTENÇÃO-P43-P61-P62-P89-P33-V631-CONTENÇÃO.

PREVISTO:

- Sistema de estruturação (grades) para painéis de pilares e vigas.
- Sarrafo de pressão para vigas (onde necessário).
- **Os fundos estão sendo reaproveitados do 3º subsolo.**
- **Reaproveitados laterais de vigas do 2º subsolo inferior.**
- Previsto a utilização de mosca nas laterais das vigas.
- **Para os pilares que estão no vazio sem a chegada de nenhuma viga, está sendo considerado que eles serão executados até a chegada no nível "773,50".**
- Previsto o fornecimento para as vigas "VT".
- **R02: Alterado a delimitação.**
- **Para as vigas que pela delimitação foi necessário cortá-las, deverá ser considerado o seu arranque para fora, para que possam ser executadas posteriormente.**

NÃO PREVISTO:

- Travamentos para Pilares e Vigas (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Lajes previsto (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Vigas previsto (com metálico por conta do contratante).
- Não foi previsto Cortinas, Muro, Paredes e Pilares embutidos.
- **Não está previsto o fornecimento para a contenção, e nem para os pilares embutidos nela.**
- **R02: Retirado o fornecimento para o trecho "PJ1-P33-P89-P85-P28-P29-PJ4-PJ1".**

9 - Fornecimento complementar para Térreo

Pd.: 3,06m.

Jogo de formas para pilares.
Jogo de formas para vigas.
Jogo de formas para lajes.
Jogos adicionais de tira lajes.

ELEMENTO	JOGOS
PILAR	1
PILAR REDONDO	1
VIGA	1
FUNDO ADICIONAL DE VIGA	0
LAJE	1
TIRA DE REESC. ADICIONAL	3

* Moldes produzidos em chapas de 18 mm de espessura, plastificada.

Projeto referência: LOE-ES-LO-0009-TER-R02.

Delimitação: P99-CONTENÇÃO-P43-P81-V867-V833-V845-P69-P23-P64-P56-P33-P36-P99.

PREVISTO:

- Sistema de estruturação (grades) para painéis de pilares e vigas.
- Sarrafo de pressão para vigas (onde necessário).
- **Previsto o fornecimento de mais um jogo para o pilar redondo "P73" pois já atingiu o seu limite de 6 usos.**
- **Os fundos estão sendo reaproveitados do 2º subsolo inferior.**
- **Reaproveitados laterais de vigas do 1º subsolo inferior e superior.**
- **Reaproveitados laterais dos pilares "P44, P45 e P46" do 2º subsolo superior.**
- **Reaproveitado o fundo do pilar "PA3" do 1º subsolo inferior.**
- **Prevista forma presa.**
- **Não está previsto o fornecimento para elemento de concreto superior.**
- **R02: Alterado a delimitação.**
- **Para as vigas que pela delimitação foi necessário cortá-las, deverá ser considerado o seu arranque para fora, para que possam ser executadas posteriormente.**

NÃO PREVISTO:

- Travamentos para Pilares e Vigas (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Lajes previsto (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Vigas previsto (com metálico por conta do contratante).
- Não foi previsto Cortinas, Muro, Paredes e Pilares embutidos.
- **Não está previsto o fornecimento para a contenção, e nem para os pilares embutidos nela.**
- **R02: Retirado o fornecimento para o trecho "P28-P33-P69-V845-V832-V834-V826-P34-P57-P28".**



SISTEMAS CONSTRUTIVOS

10 - Fornecimento complementar para 1º Pavimento

Pd.: 3,40m.

Jogo de formas para pilares.
Jogo de formas para vigas.
Jogo de formas para lajes.
Jogos adicionais de tira lajes.

ELEMENTO	JOGOS
PILAR	1
PILAR REDONDO	1
VIGA	1
FUNDO ADICIONAL DE VIGA	0
LAJE	1
TIRA DE REESC. ADICIONAL	1

* Moldes produzidos em chapas de 18 mm de espessura, plastificada.

Projeto referência: LOE-ES-LO-0010-1PV-R02.

Delimitação: V901-P39-P42-P902-P43-P71-V931-P74-P23-P64-P56-P33-V942-V901.

PREVISTO:

- Sistema de estruturação (grades) para painéis de pilares e vigas.
- Sarrafo de pressão para vigas (onde necessário).
- **Os fundos estão sendo reaproveitados do 2º subsolo superior.**
- **Previsto a utilização de mosca nas laterais das vigas.**
- **Prevista forma presa.**
- **R02: Alterado a delimitação.**
- **Para as vigas que pela delimitação foi necessário cortá-las, deverá ser considerado o seu arranque para fora, para que possam ser executadas posteriormente.**

NÃO PREVISTO:

- Travamentos para Pilares e Vigas (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Lajes previsto (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Vigas previsto (com metálico por conta do contratante).
- Não foi previsto Cortinas, Muro, Paredes e Pilares embutidos.
- **Não está previsto cambota para as abas, foi considerado o fornecimento de laje e fechamento lateral.**
- **R02: Retirado o fornecimento para o trecho "V901-P33-P56-P64-P23-P76-P28-V901".**



SISTEMAS CONSTRUTIVOS

11 - Fornecimento complementar para 2º Pavimento

Pd.: 3,42m.

Jogo de formas para pilares.
Jogo de formas para vigas.
Jogo de formas para lajes.
Jogos adicionais de tira lajes.

ELEMENTO	JOGOS
PILAR	1
PILAR REDONDO	1
VIGA	1
VIGA CAMBOTADA	1
FUNDO ADICIONAL DE VIGA	0
LAJE	1
TIRA DE REESC. ADICIONAL	3

* Moldes produzidos em chapas de 18 mm de espessura, plastificada.

Projeto referência: LOE-ES-LO-0011-2PV-R02.

Delimitação: V1001-V1002-P43-P71-P74-P23-P64-P56-P33-V1001.

PREVISTO:

- Sistema de estruturação (grades) para painéis de pilares e vigas.
- Sarrafo de pressão para vigas (onde necessário).
- Os fundos estão sendo reaproveitados do 1º subsolo inferior.
- **Reaproveitada viga do pavimento térreo.**
- **R02: Alterado a delimitação.**
- **Para as vigas que pela delimitação foi necessário cortá-las, deverá ser considerado o seu arranque para fora, para que possam ser executadas posteriormente.**
- **Para as vigas com duas abas, foi considerado o fornecimento de enchimento.**

NÃO PREVISTO:

- Travamentos para Pilares e Vigas (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Lajes previsto (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Vigas previsto (com metálico por conta do contratante).
- Não foi previsto Cortinas, Muro, Paredes e Pilares embutidos.
- **Não está previsto cambota para as abas, foi considerado o fornecimento de laje e fechamento lateral.**
- **R02: Retirado o fornecimento para o trecho "V1003-P33-P56-P64-P23-P76-P28-V1003".**

12 - Fornecimento complementar para 3º Pavimento

Pd.: 3,42m.

Jogo de formas para pilares.
 Jogo de formas para vigas.
 Jogo de formas para lajes.
 Jogos adicionais de tira lajes.

ELEMENTO	JOGOS
PILAR	1
PILAR REDONDO	1
VIGA	1
VIGA CAMBOTADA	1
FUNDO ADICIONAL DE VIGA	0
LAJE	1
TIRA DE REESC. ADICIONAL	1

* Moldes produzidos em chapas de 18 mm de espessura, plastificada.

Projeto referência: LOE-ES-LO-0012-3PV-R02.

Delimitação: V1101-PF1-PF2-V1102-P43-P71-P74-P23-P64-P56-P33-V1101.

PREVISTO:

- Sistema de estruturação (grades) para painéis de pilares e vigas.
- Sarrafo de pressão para vigas (onde necessário).
- **Os fundos estão sendo reaproveitado do 1º subsolo superior.**
- **R02: Alterado a delimitação.**
- **Para as vigas que pela delimitação foi necessário cortá-las, deverá ser considerado o seu arranque para fora, para que possam ser executadas posteriormente.**
- **Para as vigas com duas abas, foi considerado o fornecimento de enchimento.**

NÃO PREVISTO:

- Travamentos para Pilares e Vigas (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Lajes previsto (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Vigas previsto (com metálico por conta do contratante).
- Não foi previsto Cortinas, Muro, Paredes e Pilares embutidos.
- **Não está previsto cambota para as abas, foi considerado o fornecimento de laje e fechamento lateral.**
- **R02: Retirado o fornecimento para o trecho "V1101-P33-P23-P76-P28-V1101".**

13 - Fornecimento complementar para 4º Pavimento

Pd.: 3,42m.

Jogo de formas para pilares.
Jogo de formas para vigas.
Jogo de formas para lajes.
Jogos adicionais de tira lajes.

ELEMENTO	JOGOS
PILAR	1
PILAR REDONDO	1
VIGA	1
FUNDO ADICIONAL DE VIGA	0
LAJE	1
TIRA DE REESC. ADICIONAL	1

* Moldes produzidos em chapas de 18 mm de espessura, plastificada.

Projeto referência: LOE-ES-LO-0013-4PV-R02.

Delimitação: P33-P43-P71-V1223-P74-P23-P64-P56-P33.

PREVISTO:

- Sistema de estruturação (grades) para painéis de pilares e vigas.
- Sarrafo de pressão para vigas (onde necessário).
- **Os fundos estão sendo reaproveitados do pavimento térreo.**
- **R02: Alterado a delimitação.**
- **Para as vigas que pela delimitação foi necessário cortá-las, deverá ser considerado o seu arranque para fora, para que possam ser executadas posteriormente.**
- **Para as vigas com duas abas, foi considerado o fornecimento de enchimento.**

NÃO PREVISTO:

- Travamentos para Pilares e Vigas (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Lajes previsto (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Vigas previsto (com metálico por conta do contratante).
- Não foi previsto Cortinas, Muro, Paredes e Pilares embutidos.
- **Não está previsto cambota para as abas, foi considerado o fornecimento de laje e fechamento lateral.**
- **R02: Retirado o fornecimento para o trecho "V1201-P33-P56-P64-P23-P76-P28-V1201".**

14 - Fornecimento complementar para 5º Pavimento

Pd.: 4,34m.

Jogo de formas para pilares.

Jogo de formas para vigas.

Jogo de formas para lajes.

ELEMENTO	JOGOS
PILAR	1
PILAR REDONDO	1
VIGA	1
FUNDO ADICIONAL DE VIGA	0
LAJE	1
TIRA DE REESC. ADICIONAL	0

* Moldes produzidos em chapas de 18 mm de espessura, plastificada.

Projeto referência: LOE-ES-LO-0014-5PV-R02.

Delimitação: P33-P43-P71-V1362-V1325-P23-P64-P56-P33.

PREVISTO:

- Sistema de estruturação (grades) para painéis de pilares e vigas.
- Sarrafo de pressão para vigas (onde necessário).
- Os fundos estão sendo reaproveitados do 1º pavimento.
- Previsto a utilização de mosca nas laterais das vigas.
- Previsto a utilização de transpasse nas laterais das vigas.
- Prevista forma presa.
- Reaproveitado fechamento lateral dos pavimentos anteriores.
- R02: Alterado a delimitação.
- Para as vigas que pela delimitação foi necessário cortá-las, deverá ser considerado o seu arranque para fora, para que possam ser executadas posteriormente.

NÃO PREVISTO:

- Travamentos para Pilares e Vigas (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Lajes previsto (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Vigas previsto (com metálico por conta do contratante).
- Não foi previsto Cortinas, Muro, Paredes e Pilares embutidos.
- Não está previsto o fornecimento para elemento de concreto superior.
- Não está previsto cambota para as abas, foi considerado o fornecimento de laje e fechamento lateral.
- R02: Retirado o fornecimento para o trecho "V1201-P33-P56-P64-P23-P76-P28-V1201".
- Desconsiderado o fornecimento para a piscina, previsto que será executado com material metálico.

15 - Fornecimento complementar para 6º Pavimento

Pd.: 3,58m.

Jogo de formas para pilares.

Jogo de formas para vigas.

Jogo de formas para lajes.

ELEMENTO	JOGOS
PILAR	1
PILAR REDONDO	1
VIGA	1
VIGA CAMBOTADA	1
FUNDO ADICIONAL DE VIGA	0
LAJE	1
TIRA DE REESC. ADICIONAL	0

* Moldes produzidos em chapas de 18 mm de espessura, plastificada.

Projeto referência: LOE-ES-LO-0015-6PV-R01.

Delimitação: P1-P41-T1-T3-L1407-P7-P69-P22-T10-T9-P21-V1419-V1444-T8-P23-P15-P12-T6-P1.

PREVISTO:

- Sistema de estruturação (grades) para painéis de pilares e vigas.
- Sarrafo de pressão para vigas (onde necessário).
- **Os fundos estão sendo reaproveitados do 2º pavimento.**
- **Previsto forma presa.**
- **R02: Alterado a delimitação.**
- **Para as vigas que pela delimitação foi necessário cortá-las, deverá ser considerado o seu arranque para fora, para que possam ser executadas posteriormente.**

NÃO PREVISTO:

- Travamentos para Pilares e Vigas (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Lajes previsto (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Vigas previsto (com metálico por conta do contratante).
- Não foi previsto Cortinas, Muro, Paredes e Pilares embutidos.
- **Não está previsto o fornecimento de detalhe para sulco na laje.**
- **Não está previsto o fornecimento para elemento de concreto superior.**
- **Não está previsto cambota para as abas, foi considerado o fornecimento de laje e fechamento lateral.**
- **R02: Retirado o fornecimento para o trecho do pergolado, pois está fora da delimitação dos pavimentos inferiores.**

2º JOGO DE FORNECIMENTO

16 – Fornecimento para 7º ao 20º Pavimento

Pd.: 3,06m.

Jogo de formas para pilares.
Jogo de formas para vigas.
Jogo de formas para lajes.
Jogos adicionais de fundo de vigas.
Jogos adicionais de tira lajes.

ELEMENTO	JOGOS
PILAR	1
PILAR REDONDO	3
VIGA	1
FUNDO ADICIONAL DE VIGA	3
LAJE	1
TIRA DE REESC. ADICIONAL	3

* Moldes produzidos em chapas de 18 mm de espessura, plastificada.

Projeto referência: LOE-ES-LO-0016-TIP-R01.

Delimitação: 100%.

PREVISTO:

- Sistema de estruturação (grades) para painéis de pilares e vigas.
- Sarrafo de pressão para vigas (onde necessário).
- **Está previsto o fornecimento de garfos para as vigas internas.**
- **Está previsto o fornecimento de 3 jogos para os pilares redondos, pois possuem garantia de 6 utilizações.**

NÃO PREVISTO:

- Travamentos para Pilares e Vigas (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Lajes previsto (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Vigas previsto (com metálico por conta do contratante).
- Não foi previsto Cortinas, Muro, Parede e Pilares embutidos.
- **Não está previsto o fornecimento de garfos para as vigas "V1505, V1508, V1521, V1538, V1539, V1541, V1542, V1543 e V1544" que possuem laterais maiores que 60cm e fundos maiores que 25cm, impossibilitando a utilização dos garfos.**
- **Não está previsto cambota para as abas, foi considerado o fornecimento de laje e fechamento lateral.**
- **Não está previsto o fornecimento de detalhe para o "sulco da laje".**
- **R02: Desconsiderado o fornecimento de garfos para as vigas de borda, previsto apenas para as vigas internas.**

17 - Fornecimento complementar para 21º Pavimento

Pd.: 3,06m.

Jogo de formas para pilares.

Jogo de formas para vigas.

ELEMENTO	JOGOS
PILAR	1
VIGA	1
FUNDO ADICIONAL DE VIGA	0
LAJE	0
TIRA DE REESC. ADICIONAL	0

* Moldes produzidos em chapas de 18 mm de espessura, plastificada.

Projeto referência: LOE-ES-LO-0017-DUP-R01.

Delimitação: 100%.

PREVISTO:

- Sistema de estruturação (grades) para painéis de pilares e vigas.
- Sarrafo de pressão para vigas (onde necessário).
- **Previsto a utilização de grade solta para as vigas que continham garfos no pavimento anterior.**

NÃO PREVISTO:

- Travamentos para Pilares e Vigas (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Lajes previsto (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Vigas previsto (com metálico por conta do contratante).
- Não foi previsto Cortinas, Muro, Paredes e Pilares embutidos.
- **Não está previsto o fornecimento de detalhe para o "sulco na laje".**

18 - Fornecimento complementar para **Ático**

Pd.: 3,06m.

Jogo de formas para pilares.

Jogo de formas para vigas.

Jogo de formas para lajes.

ELEMENTO	JOGOS
PILAR	1
VIGA	1
FUNDO ADICIONAL DE VIGA	0
LAJE	1
TIRA DE REESC. ADICIONAL	0

* Moldes produzidos em chapas de 18 mm de espessura, plastificada.

Projeto referência: LOE-ES-LO-0018-ATC-R01.

Delimitação: 100%.

PREVISTO:

- Sistema de estruturação (grades) para painéis de pilares e vigas.
- Sarrafo de pressão para vigas (onde necessário).
- **Previsto a utilização de grade solta para as vigas que continham garfos no pavimento tipo e não alteram.**
- **Para as vigas que continham garfos e sofrem alterações, está previsto o fornecimento de laterais novas.**

NÃO PREVISTO:

- Travamentos para Pilares e Vigas (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Lajes previsto (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Vigas previsto (com metálico por conta do contratante).
- Não foi previsto Cortinas, Muro, Paredes e Pilares embutidos.
- **Não está previsto o fornecimento de laterais para os elementos de concreto no trecho das vigas "V1702, V1719, V1720, V1721, V1738 e V1745"**

CONDIÇÕES GERAIS

PREVISTO:

- O transporte está incluso, a descarga do material corre por **conta da contratante**.
- Está previsto o uso de estruturação passante, fundo/erguido/mosca no topo das vigas para melhor reaproveitamento nos demais pavimentos subsequentes ao Pavimento Térreo.
- A assistência técnica prestada através de visitas periódicas à obra, agendadas 72 horas de antecedência.
- Os materiais são garantidos quanto ao número de até 16 reutilizações (formas plastificadas) e 06 reutilizações para (para formas resinadas) 04 reutilizações para (formas cambotadas curvas) no período de 06 meses. A garantia refere-se substituição das formas com defeito de fabricação e seguindo as orientações de manuseio. Está garantia não se estende mau uso das formas ex.: (uso de pé-de-cabra, quedas dos painéis e falta de desmoldantes).
- Fornecimento de 02 jogos de projetos para montagem (pilar, viga e laje) para cada fornecimento.
- Está previsto 02 jogos de gualhos para os pilares, fornecidos em sarrafos de 15cm/3,00m e pintados na cor vermelha.
- Está previsto o uso de estruturação solta nas vigas, para melhor reutilização no Pavimento Tipo.
- Todo escoramento de vigas e lajes serão com escoramento metálico fornecido **pela contratante**.
- **ESTÁ PREVISTO FORMA PARA VIGAS CAMBOTADAS.**
 - Está previsto o uso de perfis vazados, barra de ancoragem e apuradores por **conta da contratante**.
 - Está previsto reformas e abertura de bocas nos painéis de pilares **em obra**.
 - Está previsto ajustes nas formas em obra para melhor reaproveitamento das formas. (Pilares, lajes e vigas).
 - **Cota de Saída = 755,12.**
 - Está previsto 01 jogo de garfos para vigas internas do pavimento tipo.
 - Está previsto 01 jogo de grades para os pilares, referente aos 2 fornecimentos.
 - Está previsto forma presa para pé direito duplo maior que 6,00m. Deverá ser dado solução junto com o fornecedor de escoramento metálico.
 - Está previsto o fornecimento de proteção para os pilares (capacetes), sendo previsto 1 jogo para o pavimento atípico e 1 jogo para o tipo. Considerando para a sua altura h=50cm.
 - Considerado o fornecimento de proteção para o poço do elevador, considerando 3 jogos para todo o empreendimento em chapas inteiras brancas.
- **PINTURA**
 - Chapas: selagem das bordas de acordo com cor solicitada pelo cliente (**NA COR AZUL**).
 - Madeiramento: tingimento por imersão de acordo com a cor solicitada pelo cliente (**NA COR AZUL**).
 - Gualhos de pilares: Serão fornecidos em sarrafos de 15 tingidos na cor (**VERMELHA**), para se destacar das demais madeiras fornecidas.
- **CHAPAS PREVISTAS PARA ESTE FORNECIMENTO.**
 - Dimensões chapas: 1,22 x 2,44m
 - Espessura: 18mm
 - Número de lâminas: 9 lâminas
- **MADEIRAS AUXILIARES PREVISTAS PARA ESTE FORNECIMENTO.**
 - Gualhos: 15 x 2,2 x 300cm
 - Sarrafos de pressão 7 x 2,2 x 300cm

NÃO PREVISTO:

- Não está previsto forma para fundação que será executado em obra pela contratante.
- Não está previsto neste fornecimento madeiras auxiliares (garfos/galgas/mão francesa/guia de alinhamento para garfos/cunhas etc....) que será fornecido pela contratante.
- Não está previsto forma para cortinas/reservatórios e pilares e vigas contidos nas mesmas.
- Não está previsto forma para as vigas de coroamento.
- Não está previsto forma para andares superiores ao **Ático** que será executado em obra com material e mão de obra da contratante.
- Não está previsto cunhas para garfos, sarrafo de alinhamento para garfos e mão-francesas.
- Não está previsto forma presa para pé direito menor que 6,00m.
- Não foi previsto forma para vigas e paredes maiores que 3,00m.
- Não foi previsto forma para escadas, será fornecida **30** chapas para execução em obra.
- Não está previsto furação para painéis de pilares, vigas e para garfos.
- Não está previsto jogo novo de grades de pilares no 2º jogo de fornecimento.
- **NÃO ESTÁ PREVISTO FORMA PARA PILARES CIRCULARES(CAMBOTADOS) QUE SERÁ USADO COM FORMA DE PAPELÃO FORNECIDO PELA CONTRATANTE.**

Caso haja revisões nos projetos listadas acima, nos reservamos o direito de revisar os valores e as áreas para cima ou para baixo baseado nos novos projetos apresentados.

APÓS O DE ACORDO NESTA PROPOSTA SERÁ EMITIDA UMA NOTA FISCAL NO VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO E COM SEUS BOLETOS JÁ COM AS DATAS DE VENCIMENTO ESTABELECIDAS. PARA O ENVIO DOS MATERIAIS SERÁ EMITIDA UMA NOTA DE SIMPLES REMESSA ACOMPANHADA DE SEU ROMANEIO.

Sem mais para o momento, aguardamos seu parecer, nos colocando à disposição para qualquer esclarecimento.

Validade desta proposta: 7 dias da sua emissão.

Atenciosamente, de acordo;

Ulysses Ayres

Ulysses Ayres
Nova Sistemas Construtivos

Ellen Macedo
SKR

Vinicius Guerra

Vinicius Guerra
CEO
Nova Sistemas Construtivos